

4.1

$$[f]_B = \begin{pmatrix} \begin{matrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{matrix} & 0 \\ 0 & \begin{matrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{matrix} \\ 0 & 0 & \begin{matrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{matrix} \end{pmatrix}$$

$$B = (\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_{10})$$

2 tvrzení 9.96:

$$\begin{aligned} \text{Ker } f^i &= \text{Span} \{ \vec{b}_1, \dots, \vec{b}_i \} \\ \text{Im } f^i &= \text{Span} \{ \vec{b}_1, \dots, \vec{b}_{n-i} \} \text{ pro } i < n, \text{ jinak } \vec{0} \end{aligned} \Rightarrow \text{Ker } f^i \cap \text{Im } f^i = \{ \vec{b}_1, \dots, \vec{b}_{\min(i, n-i)} \}$$

↪ n = velikost jednotlivých buněk

$$\dim(\text{Ker } f^i \cap \text{Im } f^i) = \min(i, 5-i) + \min(i, 3-i) + \min(i, 2-i)$$

báze jednotlivých podprostorů se skládá z $\vec{b}_k$ t.j. $\vec{b}_k$ je prvních l vektorů z buňky, kde l je $\min(i, n-i)$, každý tento postup opakujeme pro všechny buňky

